

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 10

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon).
- Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.**
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera

UWAGA: dla uproszczenia zapisów będziemy używać notacji, w której sygnały/obrazy opisujemy małymi literami, a ich transformaty Fouriera tymi samymi wielkimi literami, np.

$$u(t) \Rightarrow U(\omega)$$

$$im(x, y) \Rightarrow IM(\omega_x, \omega_y)$$

$$x(n) \Rightarrow X(\omega)$$

$$i(m, n) \Rightarrow I(\omega_m, \omega_n)$$

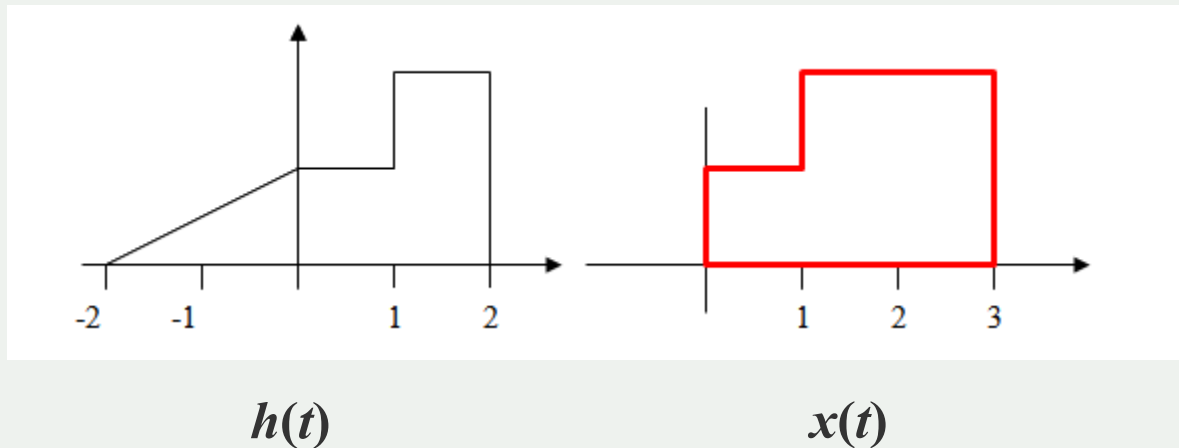
Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Splot (*konwolucja*, ang. *convolution*) jest oddziaływaniem między dwoma sygnałami $x(t)$ i $h(t)$, które opisuje się (formalnie) następującym wzorem:

$$c_{xh}(\tau) = x * h = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)h(\tau - t)dt$$

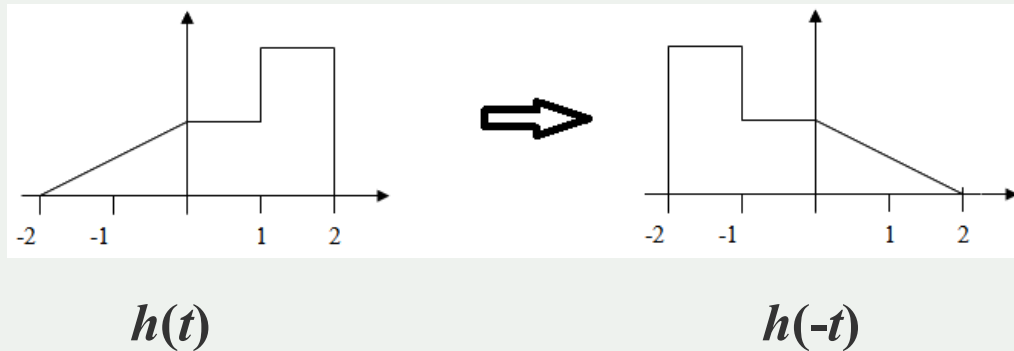
a intuicyjny sens tej operacji będzie pokazany na przykładzie.



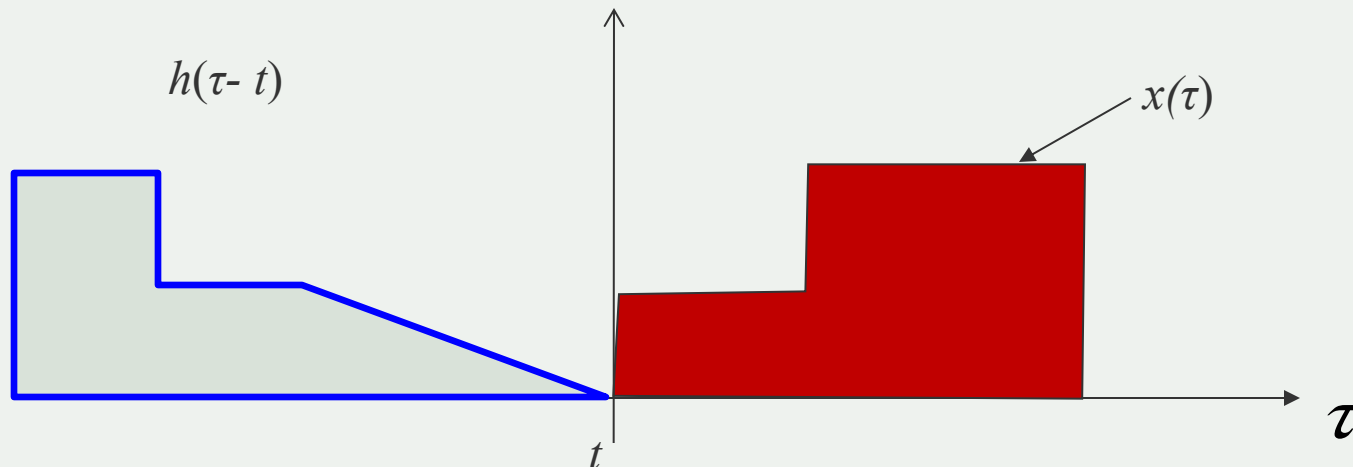
Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Krok 1: Symetryczne odwrócenie sygnału $h(t)$. Otrzymujemy w ten sposób sygnał $h(-t)$. Jeśli sygnał jest symetryczny, to nie jest to oczywiście potrzebne.



Krok 2: „Ślizgamy” sygnał $h(-t)$ wzdłuż sygnału $x(t)$.



Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Krok 3: Dla każdej wartości τ , która określa, w którym miejscu znajduje się „ślizgający się” sygnał $h(-t)$, mnożymy sygnał $h(\tau - t)$ przez sygnał $x(t)$ i obliczamy całkę tego mnożenia. Jest to wartość *splotu* obu sygnałów obliczona dla przesunięcia (ślizgającego się sygnału) o τ .

$$c_{xh}(\tau) = x * h = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)h(\tau - t)dt$$

Intuicja podpowiada, że sygnał $h(-t)$ odpowiada pewnej operacji wykonywanej na sygnale $x(t)$ w różnych miejscach tego sygnału, a wartość splotu wyznacza nowe wartości sygnału $x(t)$ po wykonaniu tej operacji

Możemy to nazwać filtrowaniem sygnału $x(t)$ przy pomocy operatora (filtra) zdefiniowanego przez sygnał $h(-t)$. Jeżeli filtr jest symetryczny możemy pominąć znak i po prostu stwierdzić, że filtr jest zdefiniowany przez sygnał $h(t)$.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera **TU**

Transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Ważna własność transformaty Fouriera

Można łatwo wykazać, że transformata Fouriera splotu dwóch sygnałów jest iloczynem transformat Fouriera tych sygnałów (i na odwrót).

$$F(x(t) * h(t)) = F(x(t)) \cdot F(h(t))$$

$$C_{xh}(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

Dzięki temu możemy przewidywać wyniki filtrowania sygnału na podstawie transformaty Fouriera sygnału ***h(t)*** definiującego filtr (więcej później).

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Praktycznie wszystkie właściwości splotu sygnałów dotyczą również dyskretnej transformaty Fouriera.

Przed wszystkim, możemy przenieść pojęcie *splotu* sygnałów na dziedzinę sygnałów dyskretnych:

$$c_{xh}(n) = x * h = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)h(n-k)$$

I nadal mamy te same własności:

$$\mathcal{DFT}(x(n) * h(n)) = \mathcal{DFT}(x(n)) \cdot \mathcal{DFT}(h(n))$$

$$C_{xh}(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera a *splot* sygnałów

Pytanie: Jaki sygnał dyskretny składa się ze wszystkich możliwych częstotliwości i każda z nich ma taką samą amplitudę i w dodatku żadna z nich nie jest w ogóle przesunięta w fazie?

Jest to po prostu sygnał impulsowy (tzw. delta Kroneckera):

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ 0 & \text{dla } n \neq 0 \end{cases}$$

$$\Delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(n) e^{-j\omega n} = \delta(0) e^{-0} = 1$$

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów: pojęcia wstępne.

Definicja *filtru* (a dokładniej *filtru liniowego*) ściśle jest związana z pojęciem *splotu sygnałów*.

W *splocie* dwóch sygnałów $x(t)$ i $h(t)$ możemy założyć, że sygnał $x(t)$ jest sygnałem filtrowanym, a sygnał $h(t)$ reprezentuje filtr i nazywamy go *odpowiedzią impulsową filtru* (czasem używamy nazwy *jądro filtru*, ang. *kernel*).

Mówiąc nieformalnie, *jądro filtru* (pamiętajmy o zwierciadlanym odbiciu!) „ślizga” się po sygnale i wartość splotu (czyli mnożenie i sumowanie), obliczona na podstawie definicji

$$x_{filt}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)h(\tau - t)dt$$

wyznacza nową wartość sygnału w punkcie, w którym filtr się akurat znajduje.

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów: pojęcia wstępne.

Dla sygnałów dyskretnych sytuacja jest taka sama:

$$x_{filt}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)h(n-k)$$

wyznacza nową wartość sygnału w punkcie, w którym filtr się akurat znajduje.

Można zauważyć, że jeśli sygnał wejściowy $x(n)$ jest deltą Kroneckera $\delta(n)$ to po przefiltrowaniu zamieni się on w $h(n)$, co tłumaczy nazwę „odpowiedź impulsowa filtru”.

$$\delta_{filt}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(k)h(n-k) = \delta(0)h(n) = h(n)$$

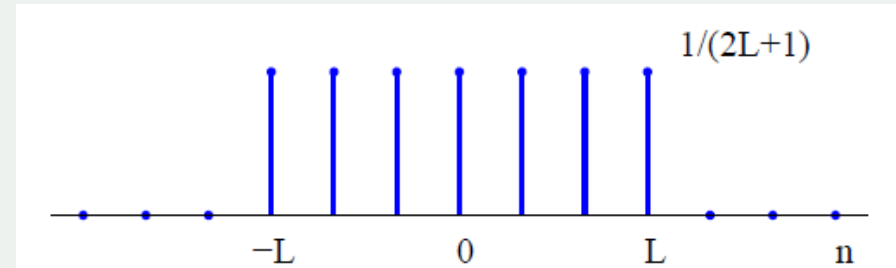
$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & \text{dla } k = 0 \\ 0 & \text{dla } k \neq 0 \end{cases}$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Filtrowanie sygnałów/obrazów: pojęcia wstępne.

Przykład (sygnały dyskretne):

$$h(n) = \begin{cases} \frac{1}{2L+1}, & \text{dla } -L \leq n \leq L \\ 0, & \text{poza tym zakresem} \end{cases}$$



Jądro jest symetryczne, a więc nie wymaga zwierciadlanego odbicia.

Łatwo zauważyć, że taki filtr zwraca w każdym punkcie sygnału średnią z sąsiedztwa o szerokości $2L+1$, a więc „wygładza” sygnał.

$$x_{filt}(n) = \sum_{k=n-L}^{n+L} x(k) \frac{1}{2L+1}$$

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów: pojęcia wstępne.

Przykład (obrazy):

W ten sam sposób można zdefiniować filtr „wygładzający” dla sygnałów 2-wymiarowych (obrazów).

$$h(m,n) = \begin{cases} \frac{1}{(2L+1)^2}, & \text{dla } -L \leq m, n \leq L \\ 0, & \text{poza tym zakresem} \end{cases}$$

n.p.
$$h(m,n) = \begin{cases} \frac{1}{3^2}, & \text{dla } -1 \leq m, n \leq 1 \\ 0, & \text{poza tym zakresem} \end{cases}$$

$$\frac{1}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

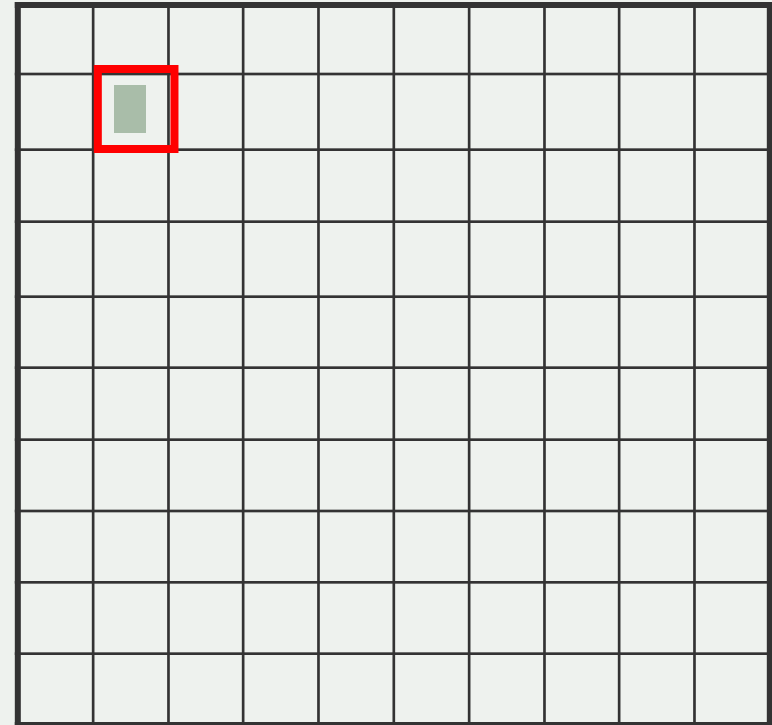
$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów: pojęcia wstępne.

Przykład (obrazy):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10							

$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10	20						

$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10	20	30					

$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10	20	30	30				

$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10	20	30	30				
						?			
				50					

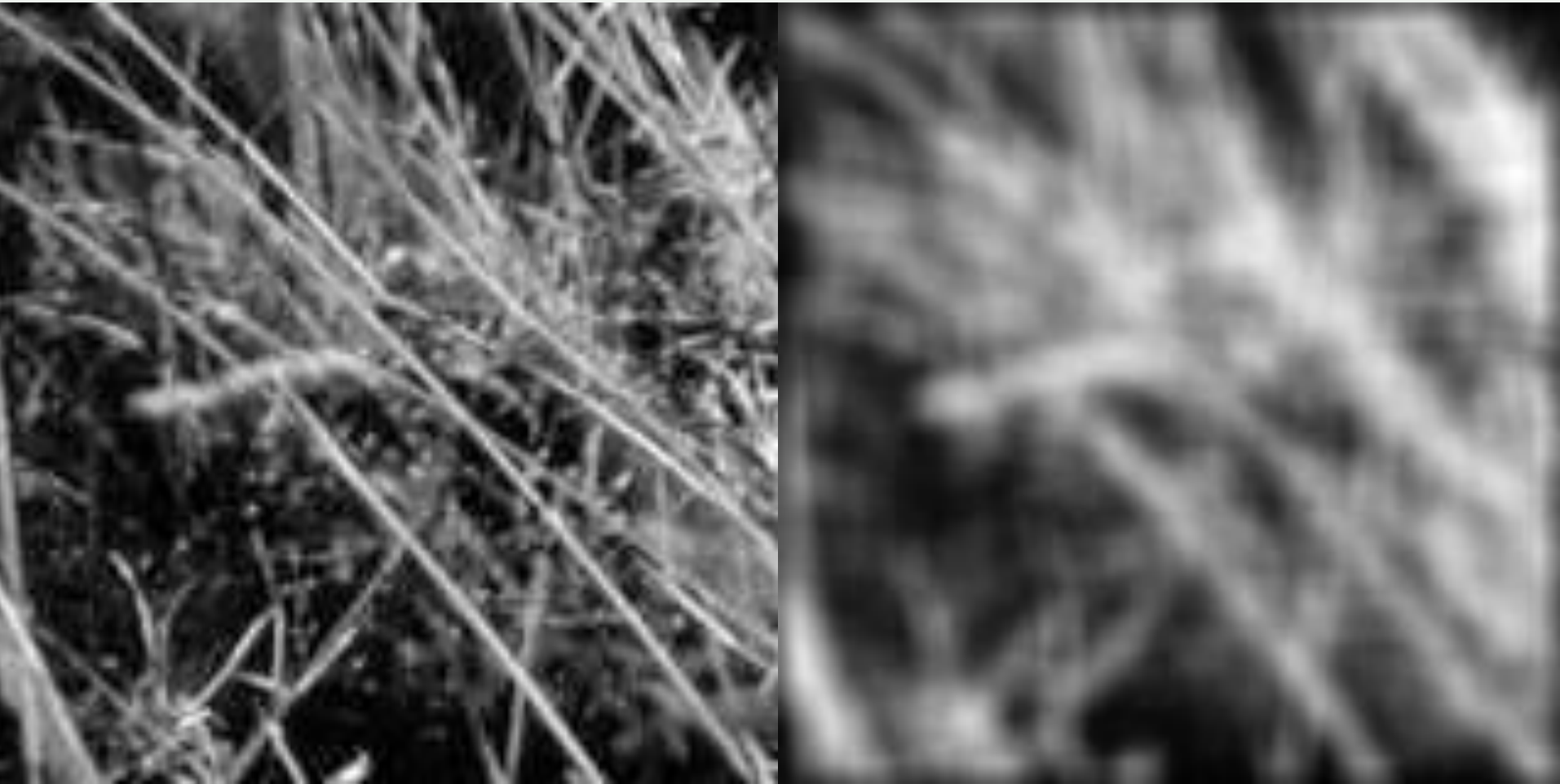
$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

$$i_{filt}(m,n) = \sum_{k=m-1}^{m+1} \sum_{l=n-1}^{n+1} \frac{1}{9} i(k,l)$$

Przykład uśredniania obrazu uśredniającym filtrem „kwadratowym”



Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

W praktyce chcemy zwykle dokładnie kontrolować częstotliwościowe charakterystyki przefiltrowanych sygnałów, na przykład:

- Usuwać wysokie częstotliwości (które często są szumami zakłócającymi oryginalny sygnał). Mówimy wtedy o *filtrach dolnoprzepustowych*.
- Usuwać niskie częstotliwości (które np. powstały przez ruch aparatu przy robieniu zdjęcia). Mówimy wtedy o *filtrach górnoprzepustowych*.

Częstotliwościowe charakterystyki filtra możemy wyznaczyć obliczając transformatę Fouriera jego jądra (pamiętamy, że transformata Fouriera spłotu równa się iloczynowi obu transformat):

$$X_{flt}(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

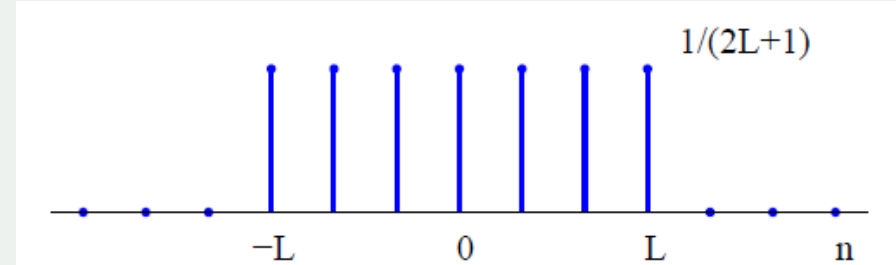
$H(\omega)$ (czyli transformatę Fouriera jądra filtra) nazywamy *odpowiedzią częstotliwościową filtra*. Mówi ona bowiem jak poszczególne częstotliwości są przez dany filtr wzmacniane lub tłumione.

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

Przykład (sygnały dyskretne):

$$h(n) = \begin{cases} \frac{1}{2L+1}, & \text{dla } -L \leq n \leq L \\ 0, & \text{poza tym zakresem} \end{cases}$$



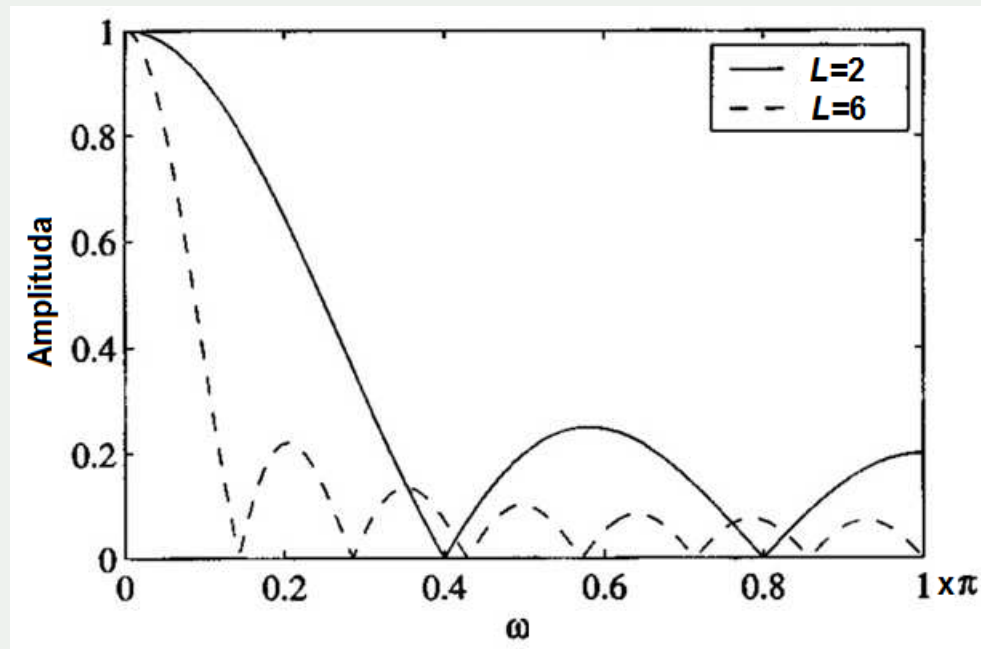
Można obliczyć, że transformata Fouriera tego filtru wynosi:

$$H(\omega) = \frac{1}{2L+1} \frac{\sin(L\omega + 0.5\omega)}{\sin(0.5\omega)}$$

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

Przykład (sygnały dyskretne):



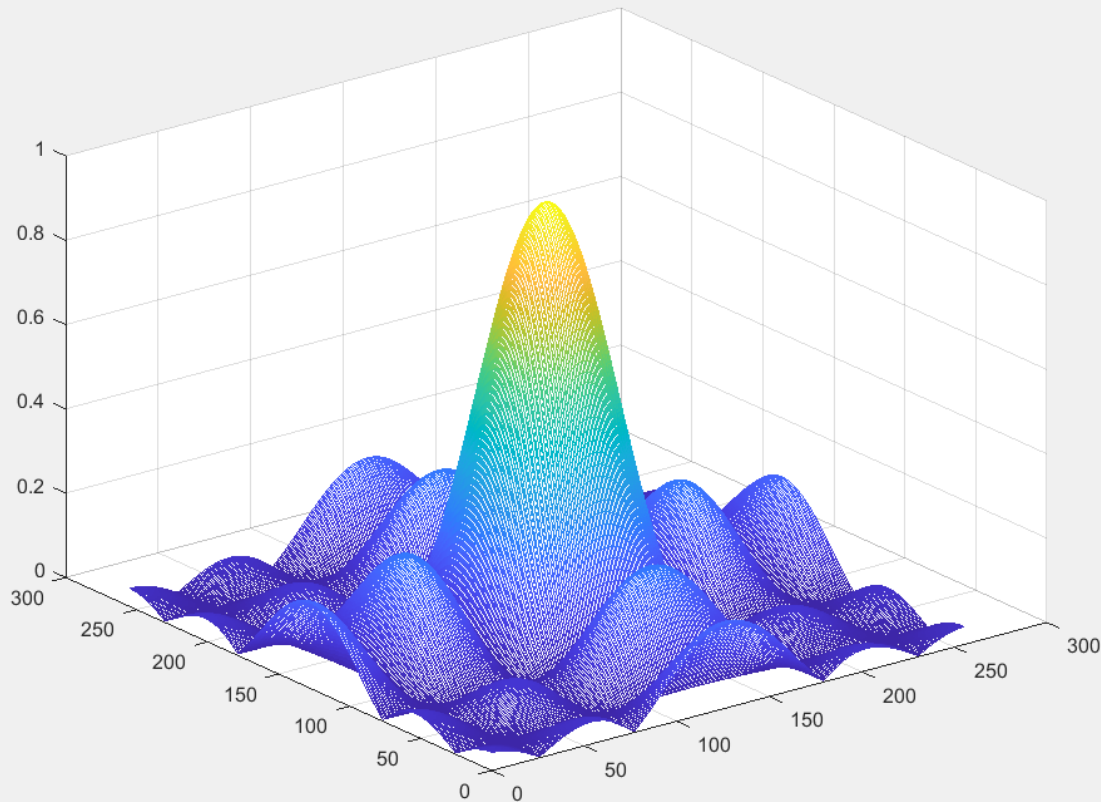
Jak widać jest to w przybliżeniu filtr dolnoprzepustowy, ale daleko mu do ideału ☹

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

Filtr dolnoprzepustowy (uśredniający) 5x5:

$$\begin{bmatrix} 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \end{bmatrix}$$

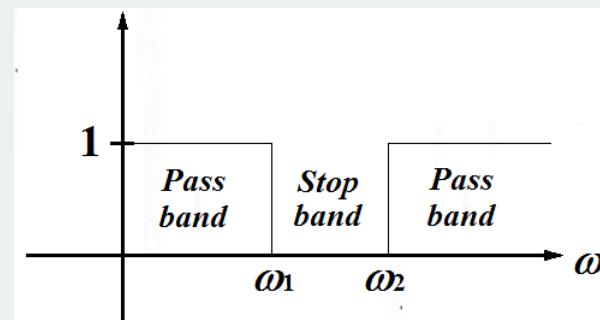
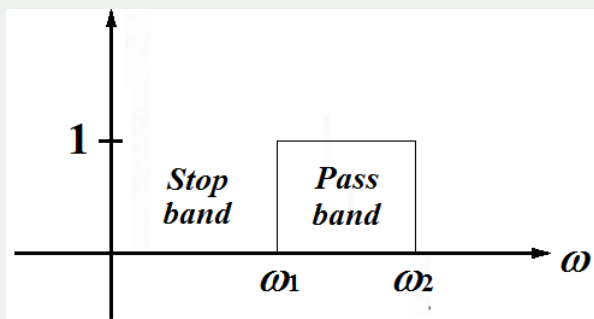
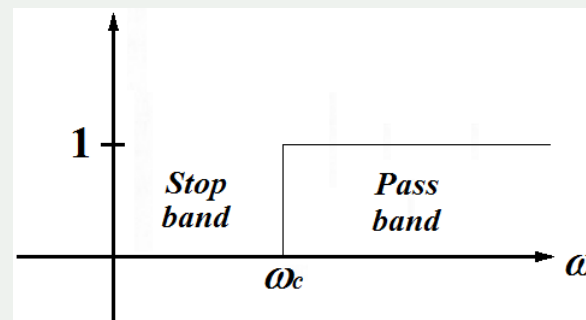
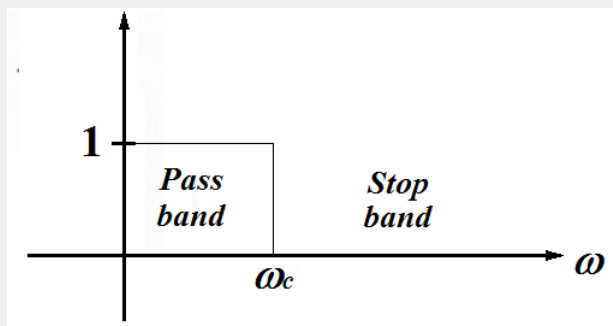


Jak widać jest to w przybliżeniu filtr dolnoprzepustowy, ale również daleko mu do ideału.

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

Idealne filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, środkowoprzepustowe i środkowozaporowe powinny mieć następujące kształty swoich odpowiedzi częstotliwościowych:



Niestety, filtry takie mogą istnieć tylko teoretycznie i musimy się zadowolić ich wystarczającymi przybliżeniami (filtr uśredniający nie był zbyt dobrym przybliżeniem).

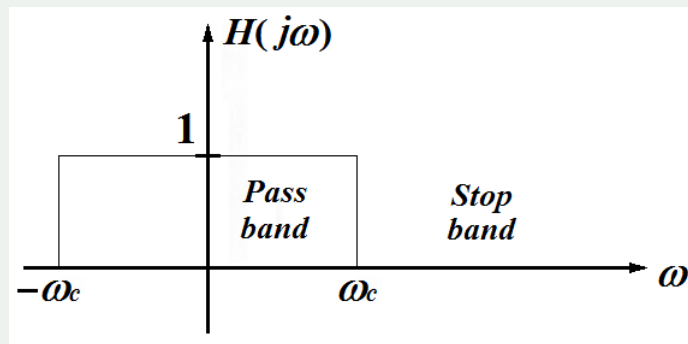
Filtracja obrazów

$$X_{filt}(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

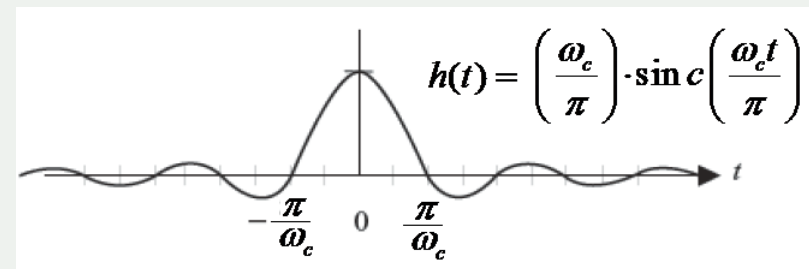
Filtrowanie sygnałów/obrazów

Wyjaśnienie dlaczego dla sygnałów ciągłych NIE ISTNIEJE idealny filtr dolnoprzepustowy. Dla sygnałów dyskretnych robimy to identycznie.

Odpowiedź częstotliwościowa idealnego filtra dolnoprzepustowego musi mieć taki kształt:



$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(\omega)\} = \left(\frac{\omega_c}{\pi}\right) \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$$



Takiego sygnału $h(t)$ (ciągnącego się od plus nieskończoności do minus nieskończoności) **NIE DA** się zrealizować w fizycznym świecie!

Z tego samego powodu nie istnieją idealne filtry górnoprzepustowe.

Filtracja obrazów

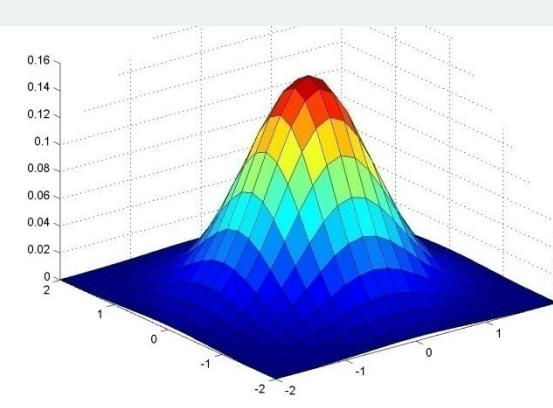
Filtrowanie sygnałów/obrazów

„Dobre” filtry dolnoprzepustowe

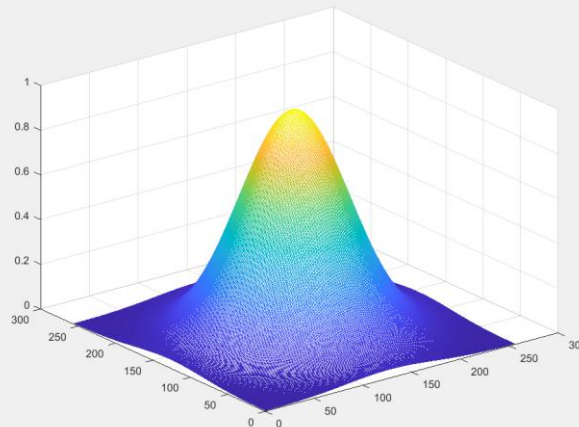
Popularnym (choć nadal dalekim od ideału) filtrem dolnoprzepustowym jest *filtr Gaussa*. Niestety on też ma nieskończone jądro i w praktyce zadowalamy się jego przybliżeniem (o jądrze skończonych rozmiarów).

Przykład dla sygnałów 2-wymiarowych

$$h(m, n) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(m^2+n^2)}{2\sigma^2}}$$



$h(m, n)$



$|H(\omega_m, \omega_n)|$

0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

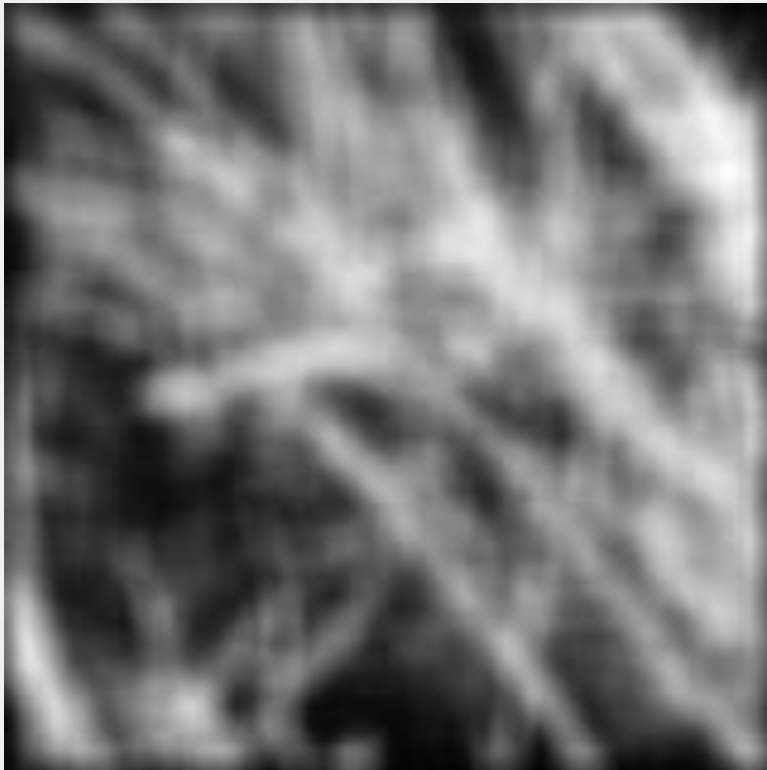
5 x 5, $\sigma = 1$

Filtracja obrazów

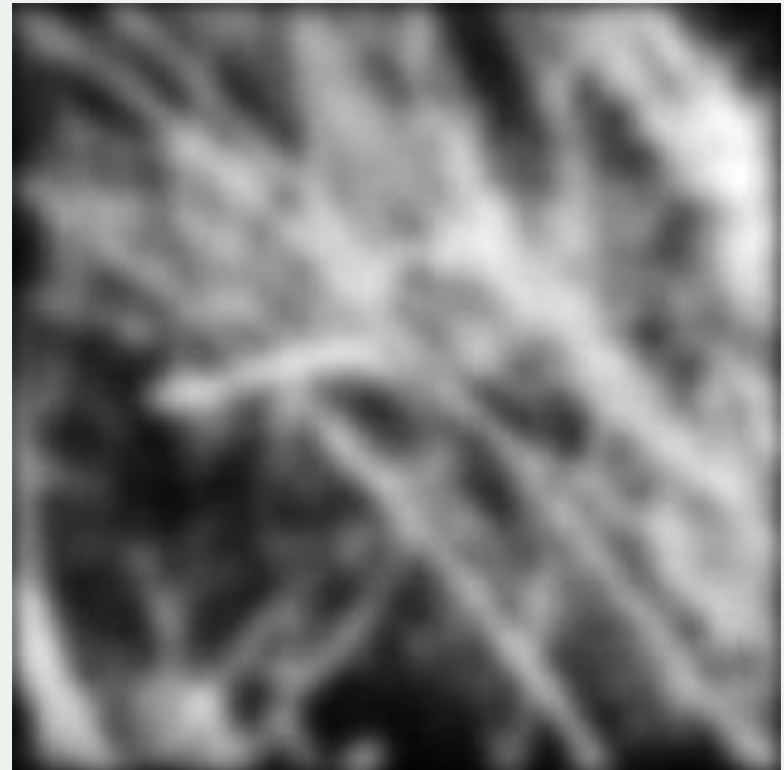
Filtrowanie sygnałów/obrazów

„Dobre” filtry dolnoprzepustowe

Porównanie ze zwykłym filtrem uśredniającym.



Filtr uśredniający.



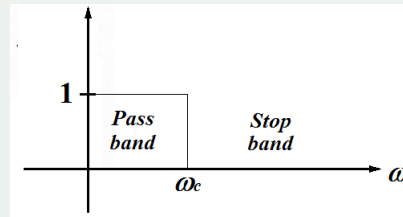
Filtr Gaussa.

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

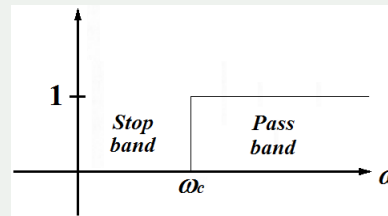
Filtry górnoprzepustowe (jak je uzyskać z filtrów dolnoprzepustowych)

Filtr dolnoprzepustowy:



$$H_{DP}(\omega)$$

Filtr górnoprzepustowy:



$$H_{GP}(\omega) = 1 - H_{DP}(\omega)$$

Tak więc odpowiedź impulsowa filtru górnoprzepustowego to:

$$h_{GP}(n) = \mathcal{F}^{-1} \{H_{GP}(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1} \{1 - H_{DP}(\omega)\} = \delta(n) - h_{DP}(n)$$

Na przykład:

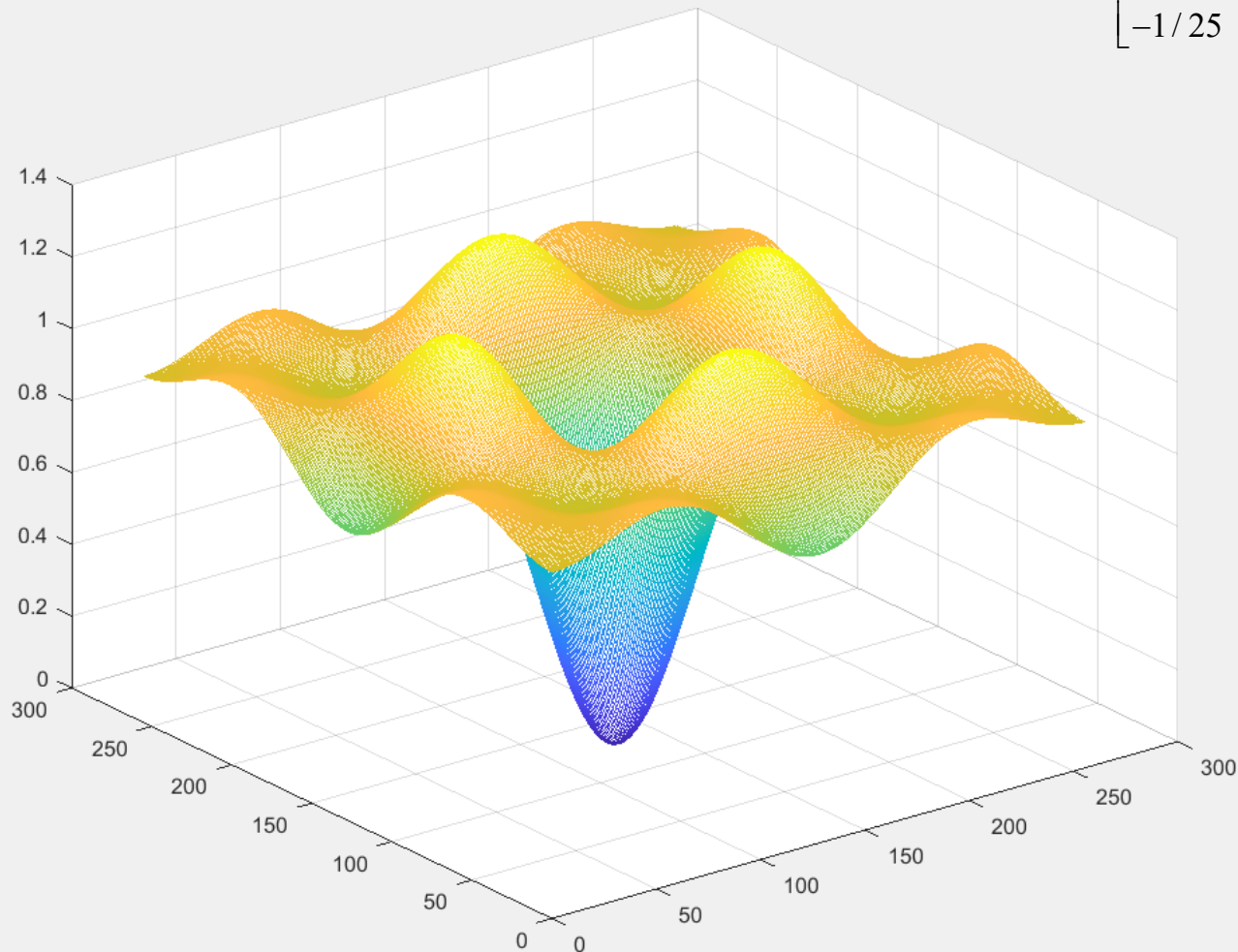
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/9 & -1/9 & -1/9 \\ -1/9 & 8/9 & -1/9 \\ -1/9 & -1/9 & -1/9 \end{bmatrix}$$

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

Filtr górnoprzepustowy 5x5

$$\begin{bmatrix} -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & 24/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \end{bmatrix}$$



Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

„Dobre” filtry wyostrzające

Filtry takie powinny zachować sygnał (obraz) ale dodatkowo wzmocnić występujące w tym obrazie kontury.

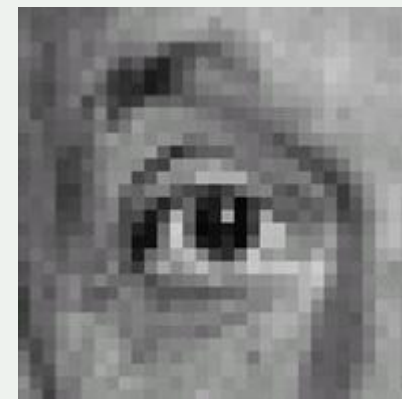
Przykład takiego filtru to różnica między dwukrotnie wzmocnionym oryginalnym obrazem a filtrem uśredniającym.



oryginał

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

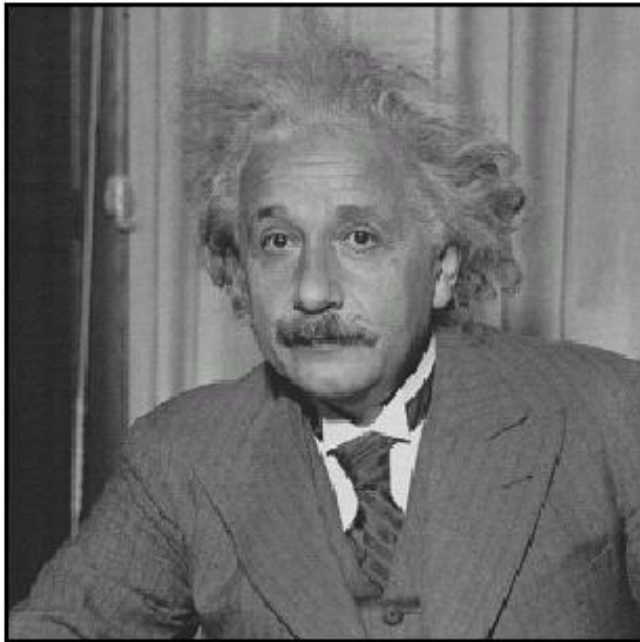
$$\begin{bmatrix} -1/9 & -1/9 & -1/9 \\ -1/9 & 17/9 & -1/9 \\ -1/9 & -1/9 & -1/9 \end{bmatrix}$$



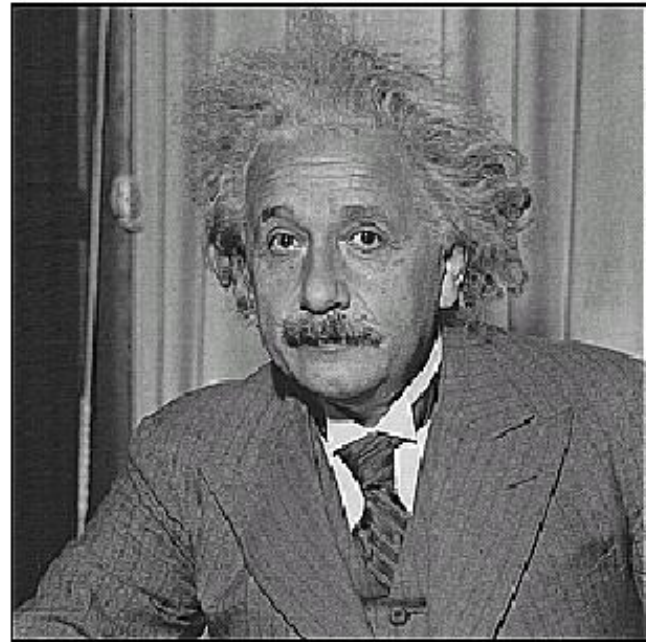
po filtracji

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów



before



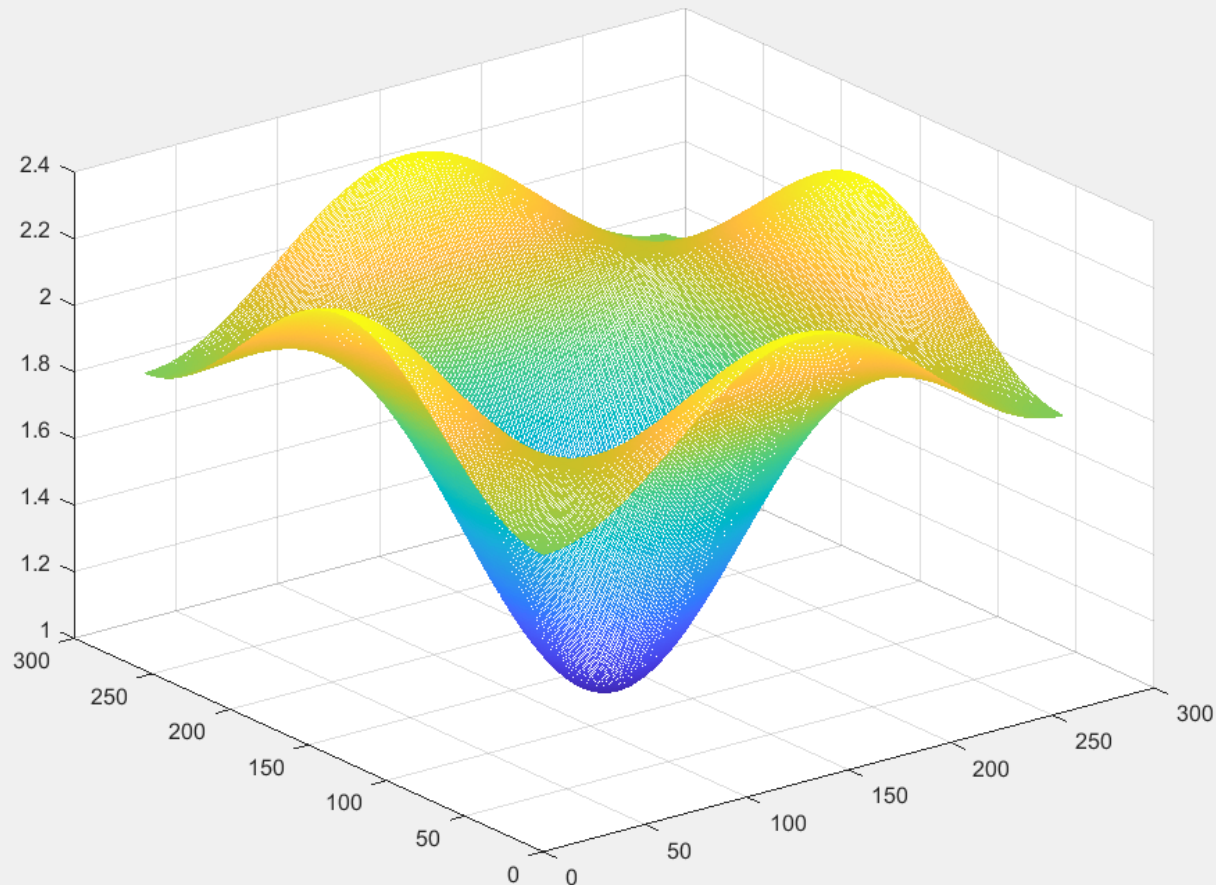
after

Filtracja obrazów

Filtrowanie sygnałów/obrazów

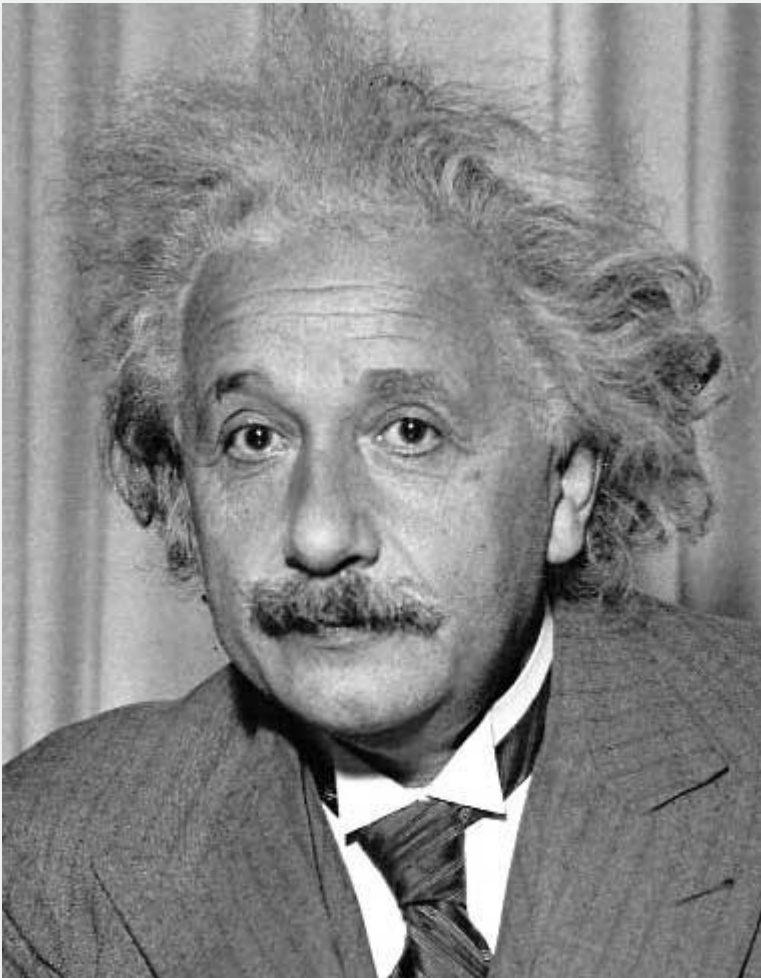
„Dobry” filtr wyostrzający

$$\begin{bmatrix} -1/9 & -1/9 & -1/9 \\ -1/9 & 17/9 & -1/9 \\ -1/9 & -1/9 & -1/9 \end{bmatrix}$$



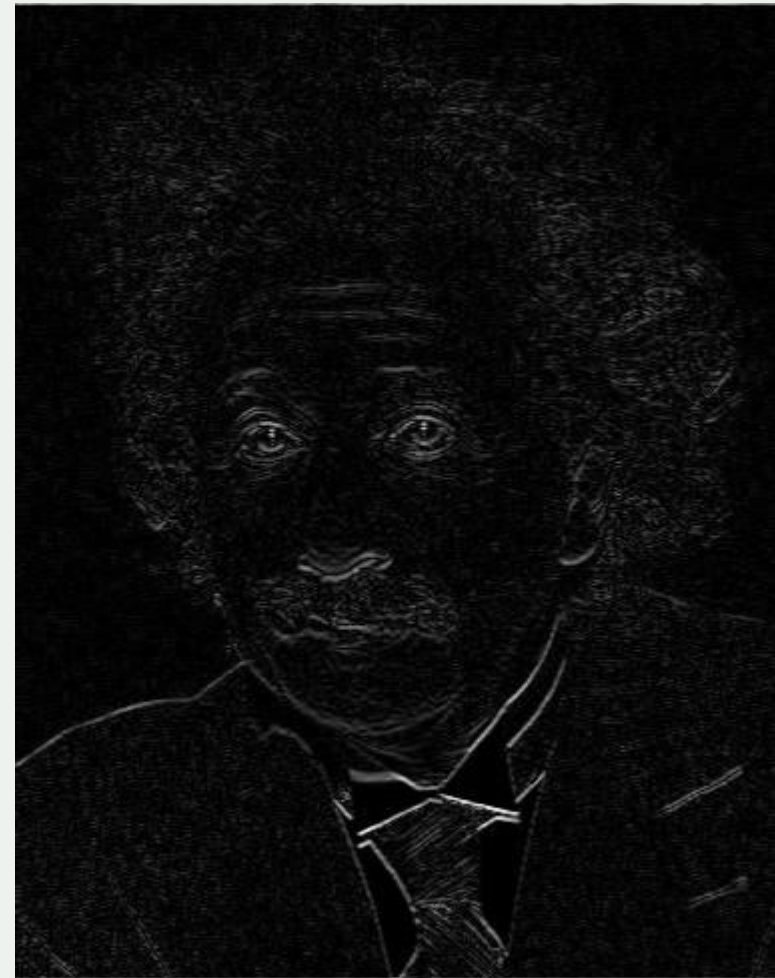
Filtracja obrazów

Inne popularne filtry: wykrywanie krawędzi poziomych (filtr Sobela)



1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

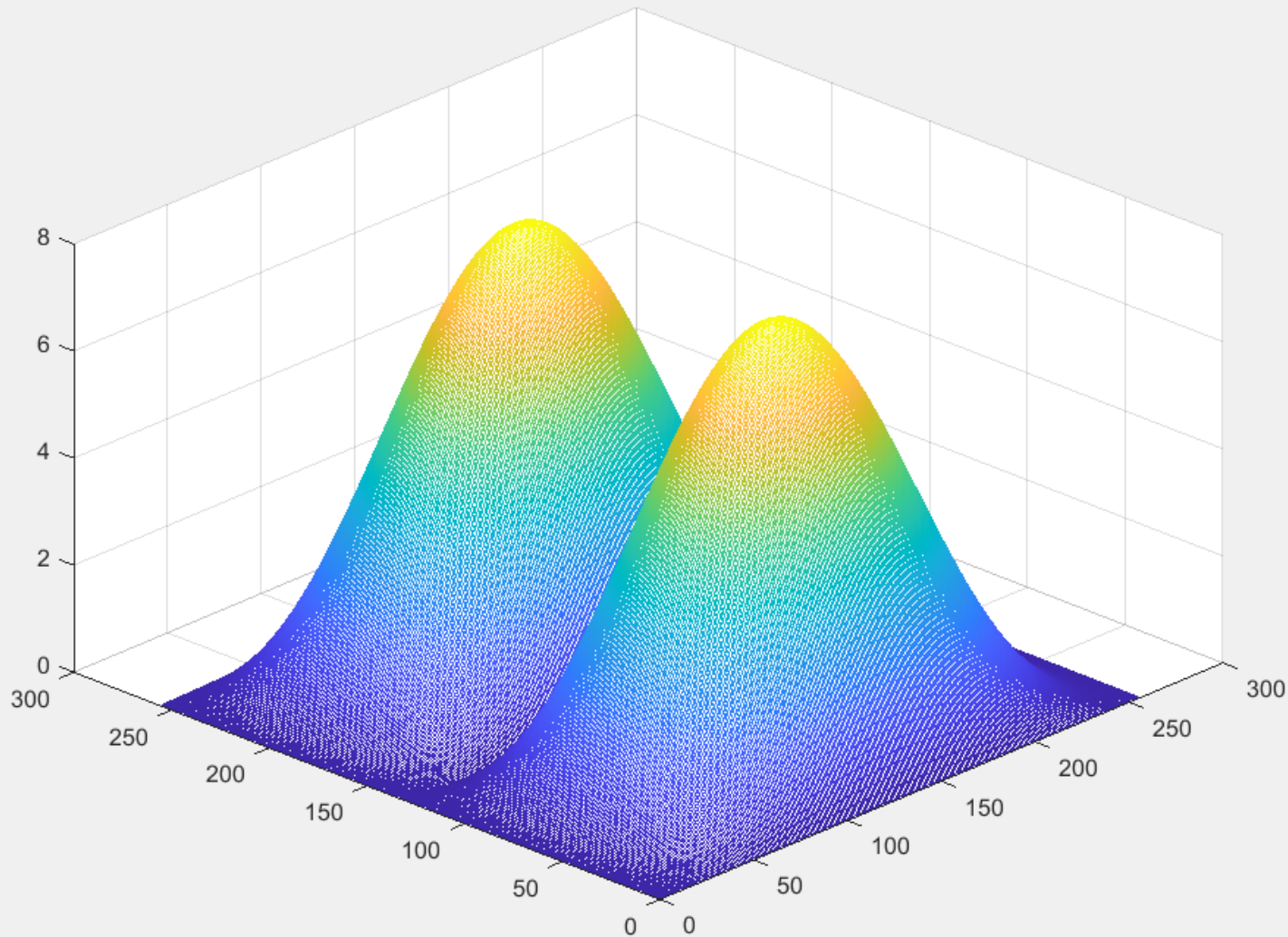
Sobel



Wyświetlana jest wartość absolutna odpowiedzi filtru.

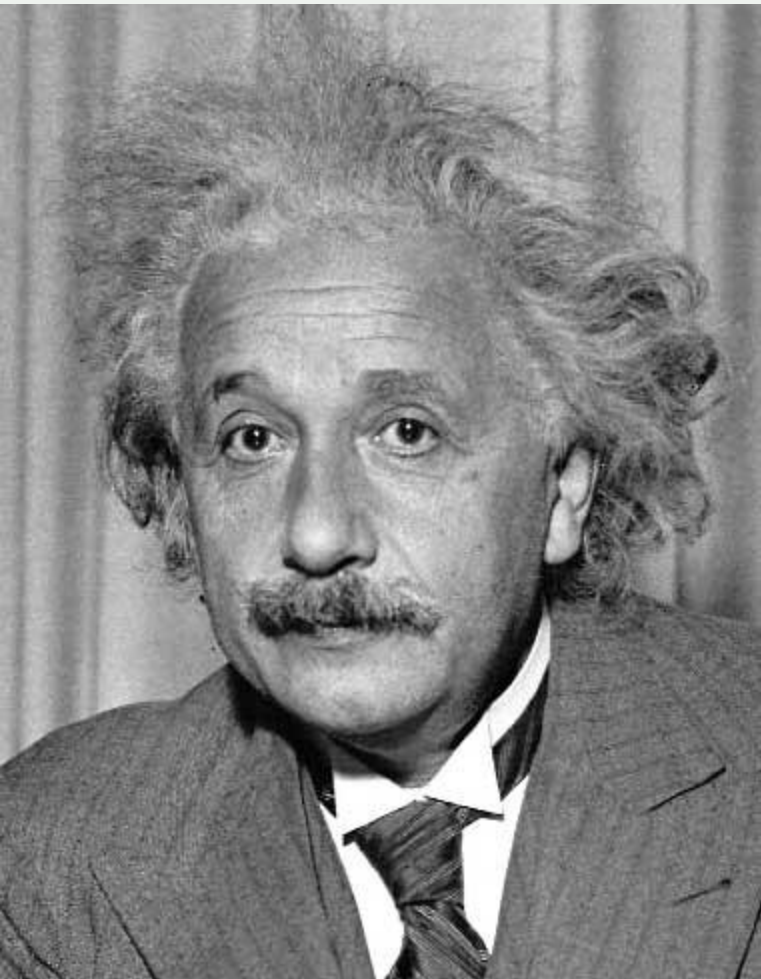
Filtracja obrazów

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1



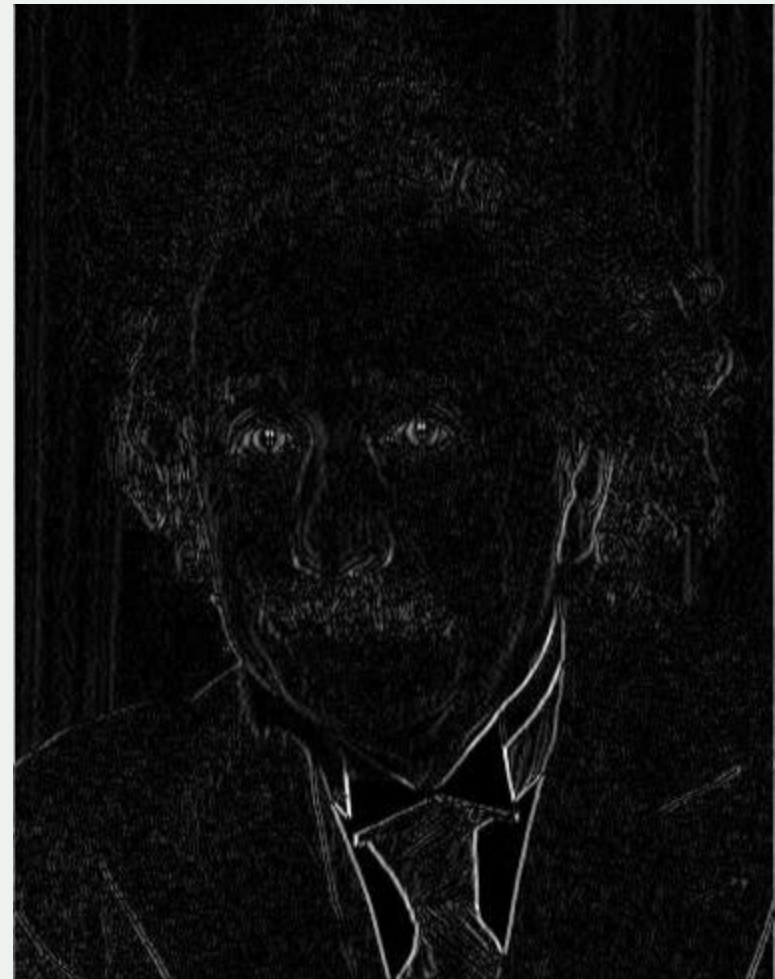
Filtracja obrazów

Inne popularne filtry: wykrywanie krawędzi pionowych (filtr Sobela)



1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

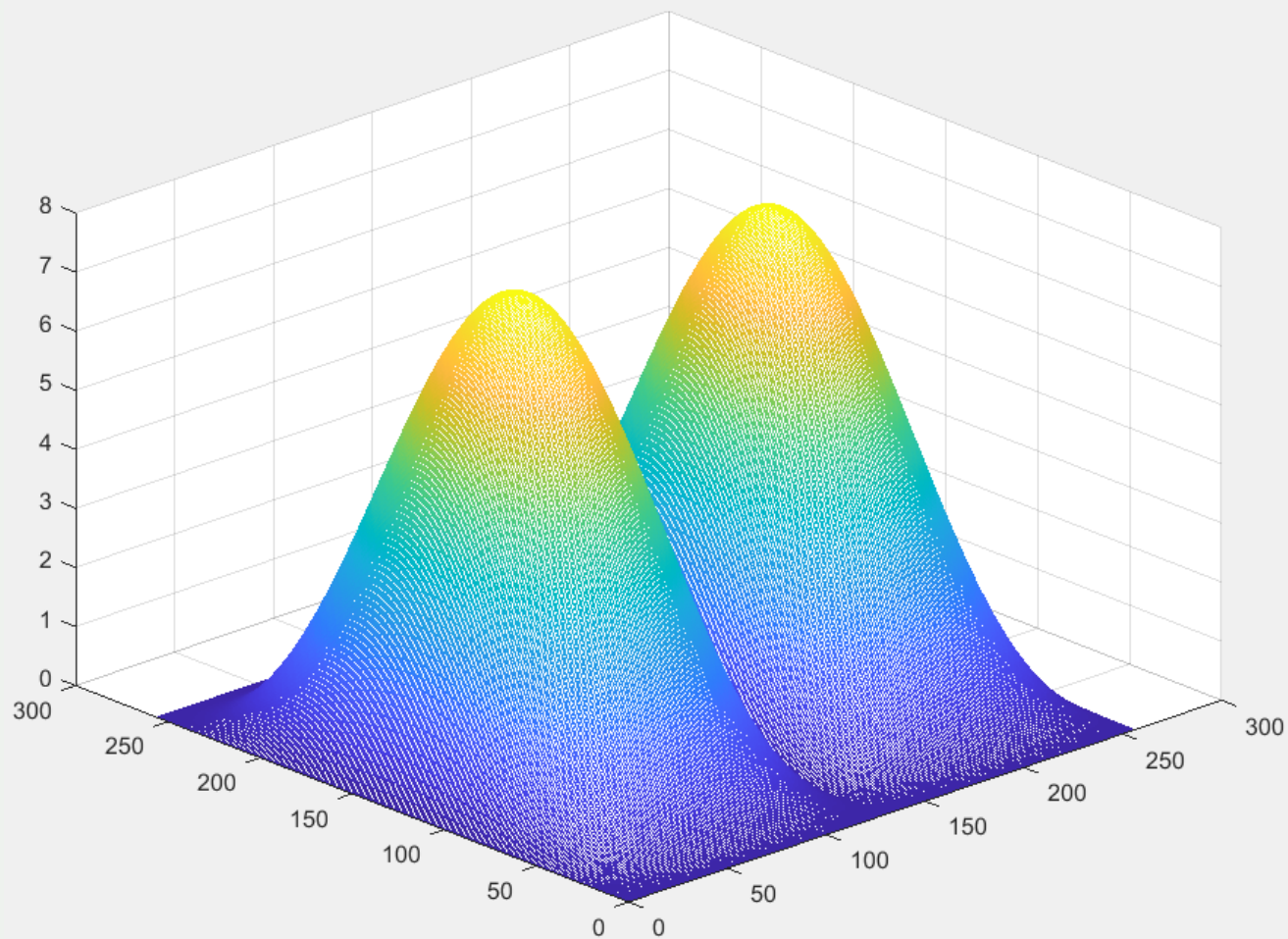
Sobel



Wyświetlana jest wartość absolutna odpowiedzi filtru.

Filtracja obrazów

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1



Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Stanowią szczególną kategorię filtrów *nieliniowych*, a więc opisany poprzednio model filtracji oparty na transformacji Fouriera nie ma tu zastosowania.

Filtry medianowe są swego rodzaju filtrami wygładzającymi, które jednak zachowują gwałtowne zmiany wartości sygnałów (nieciągłości, krawędzie).

Filtr medianowy stopnia N definiujemy jako medianę $2N+1$ sąsiednich próbek sygnału, tzn.

$$x_{filt}[n] = med(x[n], x[n-1], \dots, x[n-2N])$$

albo

$$x_{filt}[n] = med(x[n+N], \dots, x[n], \dots, x[n-N])$$

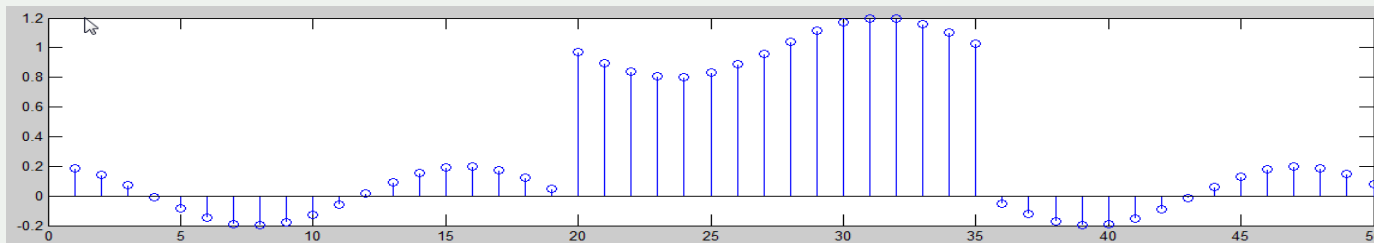
Operacja znajdowania mediany wymaga posortowania próbek (wg ich wartości) co oznacza dość dużą złożoność obliczeniową filtru.

Filtracja obrazów

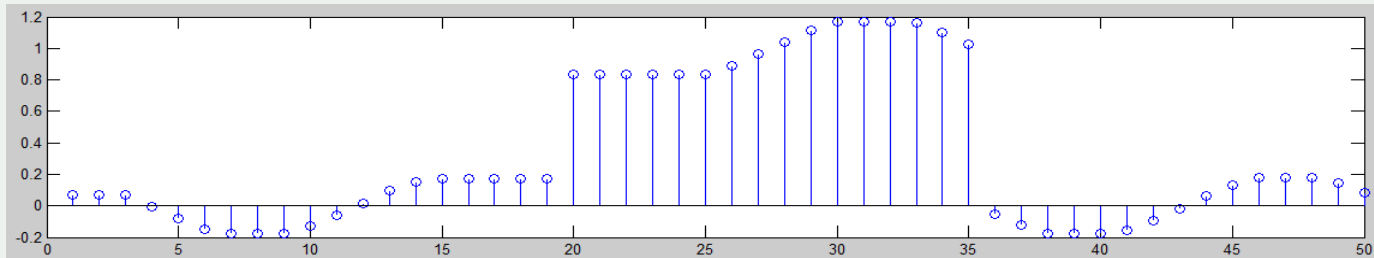
Filtry medianowe

Przykład (filtr medianowy stopnia 4)

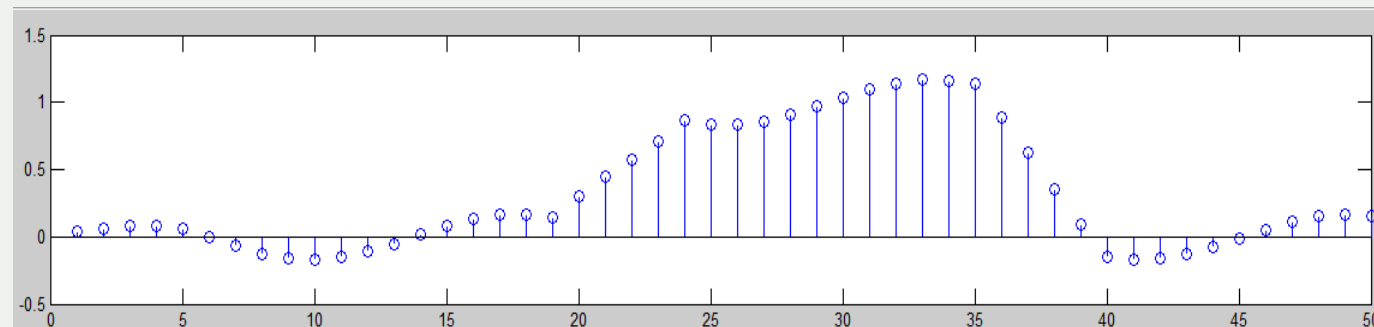
Sygnał z nieciągłościami (ostre krawędzie)



sygnał



filtracja
medianowa



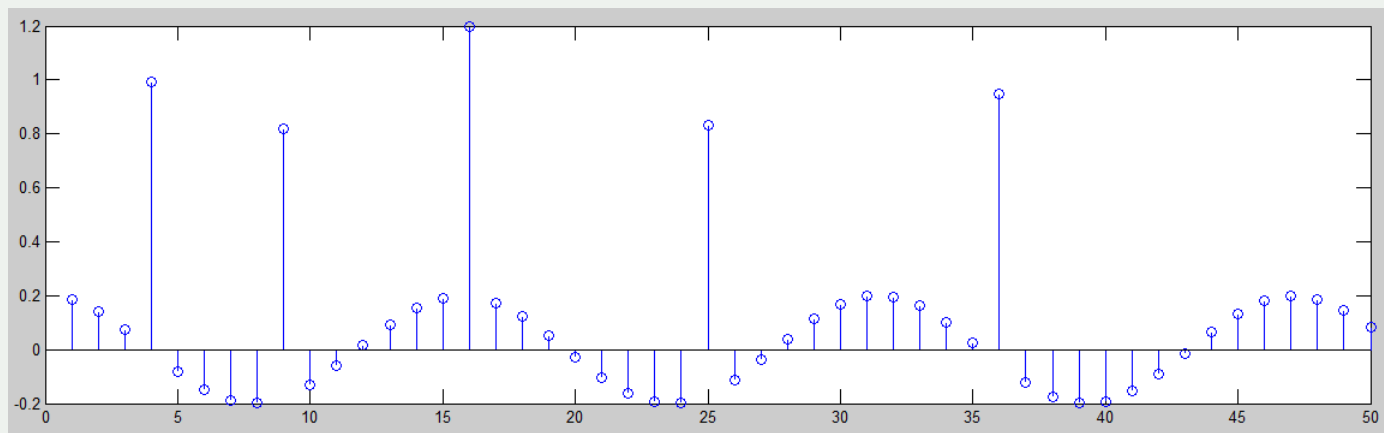
filtracja
uśredniająca

Filtracja obrazów

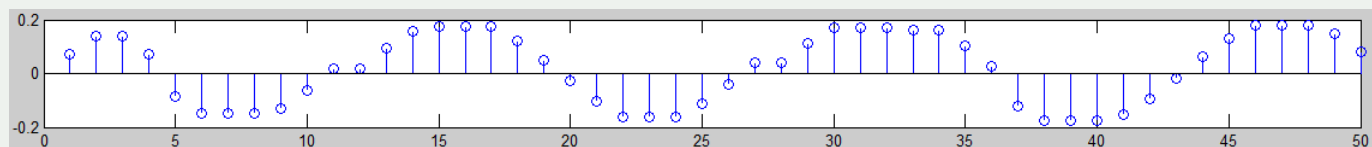
Filtry medianowe

Przykład (filtr medianowy stopnia 4)

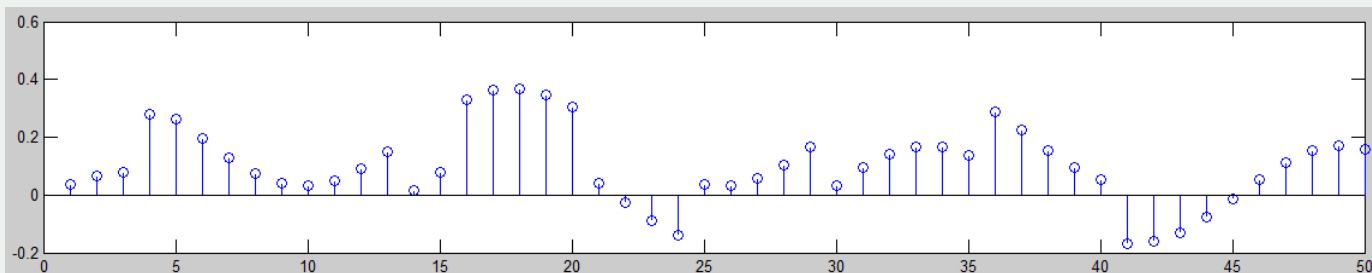
Sygnał z zakłóceniami impulsowymi.



sygnał



filtracja
medianowa

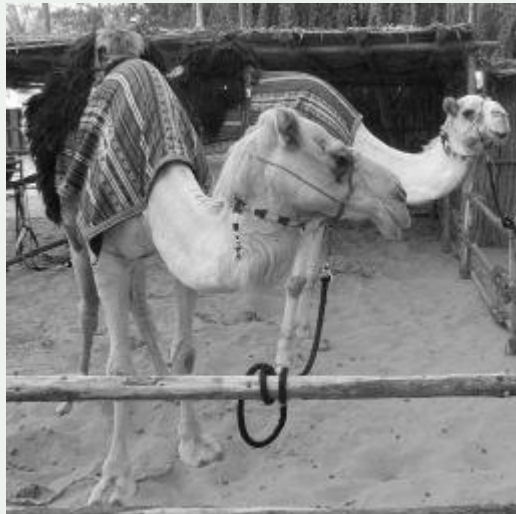


filtracja
uśredniająca

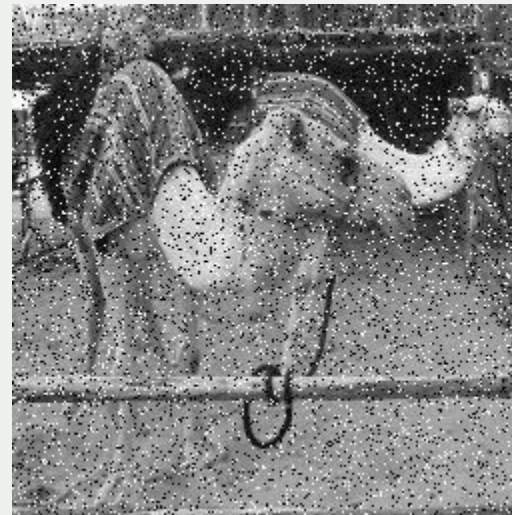
Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Przykład (filtracja obrazów)



oryginał



zakłócony impulsowo
(tzw. szum *pieprz-sól*)

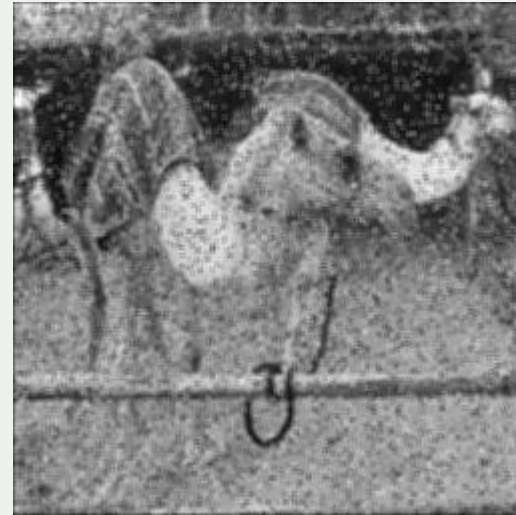
Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Przykład (filtracja obrazów)



oryginał



filtr uśredniający 3x3

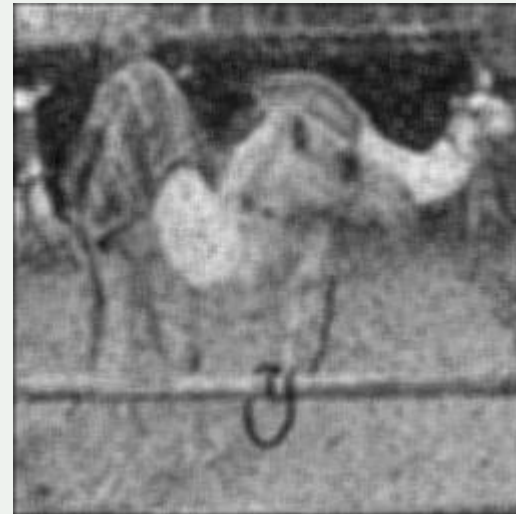
Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Przykład (filtracja obrazów)



oryginał



filtr uśredniający 5x5

Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Przykład (filtracja obrazów)



oryginał



filtracja medianowa 3x3

Filtracja obrazów

Filtry medianowe

Przykład (filtracja obrazów)



oryginał



filtracja medianowa 5x5